Gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/9336c_setup_and_configuration_guide_for_cisco_shared_switches.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Cisco 9336C-FX2 Shared Switch – Übersicht . . . 1
Installations- und Konfigurationsleitfaden für gemeinsam genutzte Cisco Switches . . . 1
Installieren Sie NX-OS Software und RCFs . . . 9
Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage durch Ergänzung von zwei neuen Shared Switches . . . 51
Migrieren Sie mit Direct-Attached Storage von einer geswitchten Konfiguration durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches . . . 70
Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage . . . 76
Migrieren Sie die Migration von einem Switch-Attached Storage-Cluster mit Switch-Attached Storage durch erneutes Verwenden der Storage-Switches . . . 79
Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch . . . 84

Cisco 9336C-FX2 Shared Switch – Übersicht

In ONTAP 9.9 können Unternehmen mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einem gemeinsamen Switch-Szenario kombinieren.

Installations- und Konfigurationsleitfaden für gemeinsam genutzte Cisco Switches

Von ONTAP unterstützte Switches

Ab ONTAP 9.9 können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren. Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Netzwerk-Switches erforderlich.

Die folgenden gemeinsamen Cisco Netzwerk-Switches werden unterstützt.

Nexus 9336C-FX2

Sie können den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch (X190200/X190210) in einem NetApp Systemschrank oder Schrank eines Drittanbieters mit Standardhalterungen in einem Gehäuse von NetApp installieren, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den Switch 9336C-FX2, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Zubehörkit X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom am Port Side
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom für den seitlichen Ansauganschluss
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PE	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom nach Anschlussseite
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PI	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom zur Ansaugöffnung an der Seite des Ports

Die Schalter einrichten

Wenn Sie noch nicht über die erforderlichen Konfigurationsinformationen und Dokumentation verfügen, müssen Sie diese Informationen erfassen, bevor Sie Ihre freigegebenen Switches einrichten.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zugreifen können, um die entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File) herunterzuladen.

- Sie müssen über die erforderliche Dokumentation für den gemeinsamen Switch verfügen.

  Siehe Erforderliche Dokumentation für freigegebene Switches Finden Sie weitere Informationen.

- Sie müssen über die erforderliche Controller-Dokumentation und die ONTAP-Dokumentation verfügen.

  Siehe "NetApp ONTAP-Dokumentation".

- Sie müssen über die entsprechenden Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen sowie Kabel verfügen.
- Sie müssen über die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter verfügen.

> Neben den Verkabelungsgrafiken enthält dieser Leitfaden Beispielarbeitsblätter mit empfohlenen Port-Zuweisungen und leeren Arbeitsblättern, mit denen Sie Ihr Netzwerk einrichten können. Weitere Informationen finden Sie im "Hardware Universe".

Über diese Aufgabe

Alle gemeinsam genutzten Cisco Switches sind mit der standardmäßigen Standardkonfiguration von Cisco ausgestattet. Diese Switches verfügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.

> Sie müssen die entsprechenden NetApp RCFs von herunterladen "NetApp Support Website" Für die Switches, die Sie empfangen.

Verfahren

1. Racks für Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs Siehehttps://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack"] Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Rack finden Sie hier.
2. Schalten Sie die Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs ein.
3.] eine Erstkonfiguration der Switches anhand der in bereitgestellten Informationen durchführen Erforderliche Konfigurationsinformationen.
4. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
5. Prüfen Sie die Softwareversion auf den Switches und laden Sie ggf. die von NetApp unterstützte Version der Software auf die Switches herunter.

   Wenn Sie die von NetApp unterstützte Version der Software herunterladen, müssen Sie auch die NetApp Network Switch Reference Configuration File herunterladen und mit der Konfiguration zusammenführen, die Sie in gespeichert haben Schritt 3. Sie können die Datei und die Anweisungen von herunterladen "Cisco Ethernet-Switches" Seite. Wenn Sie Ihre eigenen Schalter haben, lesen Sie die "Cisco" Standort.

Erforderliche Konfigurationsinformationen

Für die Konfiguration benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelanschlüssen für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Erforderliche Netzwerkinformationen für alle Switches

- Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:
  - IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
  - Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
  - Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700s Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.
- Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Erforderliche Netzwerkinformationen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Bei dem Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch müssen Sie beim ersten Booten des Switches anwendbare Antworten auf die folgenden Einrichtungsfragen geben. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die Antworten und Services, die Folgendes ermöglichen:

1. Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Der Standardwert ist Nein

2. Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

3. Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.

   Das Standardpasswort lautet admin. Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen.

   Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

4. Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)

   Reagieren Sie mit **ja** bei der Erstkonfiguration des Schalters.

5. Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)

   Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist Nein

6. Schreibgeschützte SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

7. Lese-Schreib-SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

8. Geben Sie den Switch-Namen ein.

   Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.

9. Mit Out-of-Band-Management-Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)

   Beantworten Sie mit **ja** (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der

Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein

10. Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)

    Antworten Sie mit **ja**. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.

11. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)

    Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

12. Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)

    Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

13. SSH-Dienst aktivieren? (ja/nein)

    Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

> SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.

1. Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1). Die Standardeinstellung ist rsa.
2. Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024- 2048).
3. Konfigurieren Sie den NTP-Server? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

4. Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):

   Antworten Sie mit **L2**. Der Standardwert ist L2.

5. Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:

   Antworten Sie mit **noshut**. Die Standardeinstellung ist noshut.

6. Konfiguration des CoPP-Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):

   Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.

7. Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)

   Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, beantworten Sie mit Nein. Beantworten Sie mit **ja**, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.

8. Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie im folgenden Handbuch: "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfaden".

Erforderliche Dokumentation für freigegebene Switches

Zum Einrichten des ONTAP Netzwerks benötigen Sie spezifische Switch- und Controller-Dokumentation.

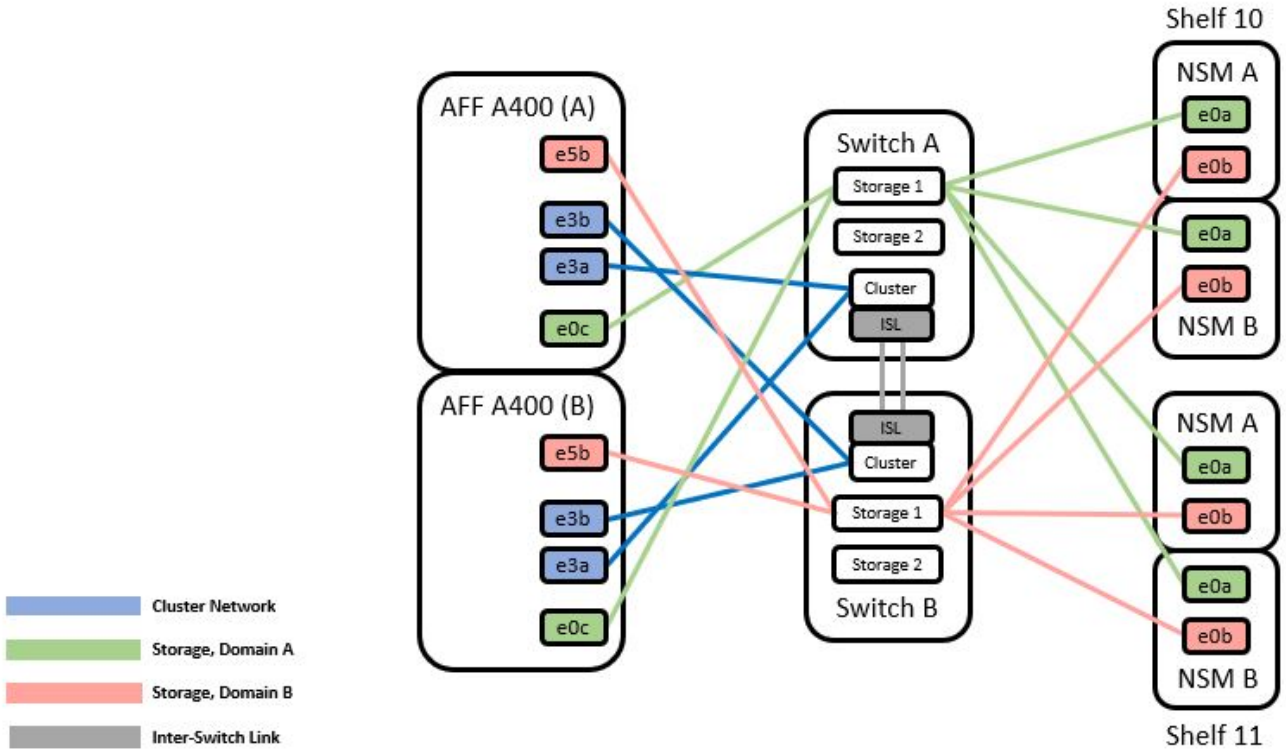
Informationen zum Einrichten der gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches finden Sie im "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite.

Dokumenttitel	Beschreibung
"Hardware-Installationsleitfaden Der Nexus 9000-Serie"	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
"Cisco Nexus 9000-Serie Switch – Software-Konfigurationsleitfäden" (Im Leitfaden für die auf den Switches installierte NX-OS Version finden)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
"Cisco Nexus 9000 Serie NX-OS Software-Upgrade und Downgrade Guide" (Im Leitfaden für die auf den Switches installierte NX-OS Version finden)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
"Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference Master Index"	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
"Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz"	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
"Nachrichtenreferenz für das NX-OS-System der Serie Nexus 9000"	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
"Versionshinweise für die Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS" (Wählen Sie die Hinweise für die NX-OS Version, die auf Ihren Switches installiert ist.)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
"Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie"	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Details zur Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelung

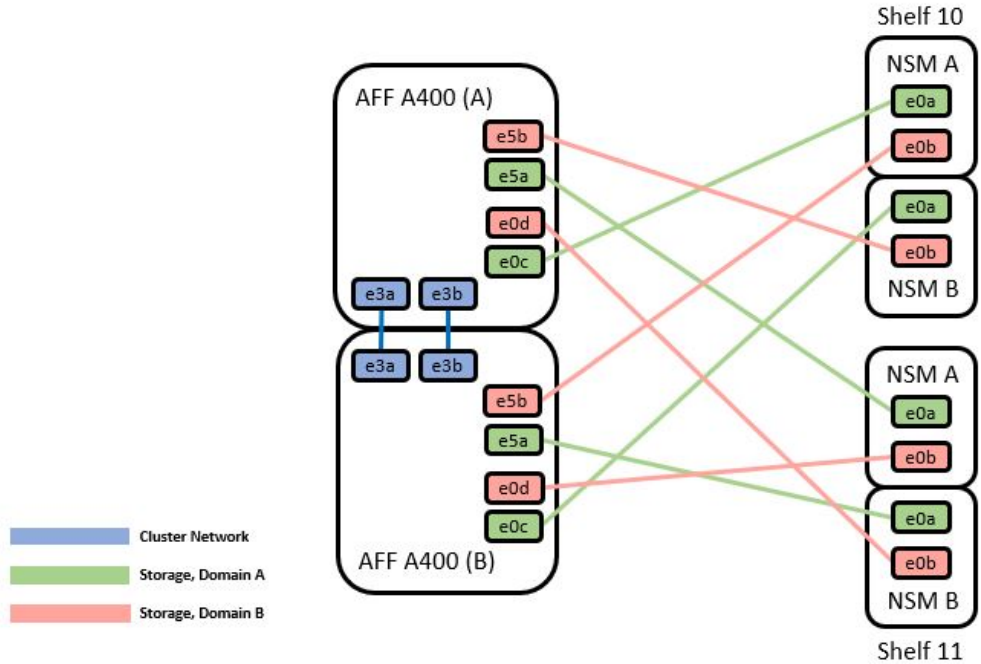
Sie können die folgenden Verkabelungsabbilder verwenden, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen. Wenn Sie NS224-Speicher als Switch-Attached verkabeln möchten, folgen Sie dem Schaltplan:

Switch Attached



Wenn Sie NS224-Speicher als Direct-Attached anstatt die Shared Switch-Speicherports verkabeln möchten, folgen Sie dem direkt angeschlossenen Diagramm:

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Cisco Nexus 9336C-FX2 – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie als Anleitung ein ausgefülltes Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt verwenden.

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

Wo?

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Die Tabelle der unterstützten Cluster-Verbindungen der Hardware Universe definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

Wo?

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Installieren Sie NX-OS Software und RCFs

Installieren Sie NX-OS Software und RCFs auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Die Cisco NX-OS Software und die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) müssen auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches installiert sein.

Bevor Sie beginnen

Vor der Installation der NX-OS Software und der RCF auf dem Cluster-Switch müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Das Cluster muss voll funktionsfähig sein (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Sie müssen die gewünschte Boot-Konfiguration im RCF aktiviert oder eingestellt haben, um die gewünschten Boot-Images zu reflektieren, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version behalten.
- Wenn Sie die Startkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Startabbilder zu berücksichtigen, müssen Sie dies vor dem erneuten Anwenden des RCF tun, damit die korrekte Version bei zukünftigen Neustarts instanziiert wird.
- Sie müssen über eine Konsolenverbindung mit dem Switch verfügen, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.
- Sie müssen die Switch-Kompatibilitätstabelle auf der Cisco Ethernet Switch-Seite für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen verwenden. Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Finden Sie weitere Informationen.
- Es können Befehlsabhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und denen in Versionen von NX-OS zu finden sind.
- Sie müssen in die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website verwiesen haben, um eine vollständige Dokumentation über die Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches auf Switches der Nexus 9000-Serie zu erhalten. Siehe "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie" Finden Sie weitere Informationen.
- Sie müssen über den aktuellen RCF verfügen.

Ersteinrichtung

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden je A400 Controller zwei 100-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e3a und e3b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.

> Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten *cs1* und *cs2*.
- Die Node-Namen sind *cluster1-01* und *cluster1-02*.
- Die Cluster-LIF-Namen sind *cluster1-01_clus1* und *cluster1-01_clus2* für cluster1-01 und *cluster1-02_clug1* und *cluster1-02_clus2* für cluster1-02.
- Die Eingabeaufforderung des Cluster1::*> gibt den Namen des Clusters an.

- Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
- Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration verfügen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport für diesen Cluster aktiviert ist, die automatische Case-Erstellung durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung unterdrücken: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:
   `set -privilege advanced`

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. zeigt an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert sind:
   `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen:

   a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:
      `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an:
`network interface show - vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e3a   true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e3b   true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e3a   true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e3b   true
4 entries were displayed.
```

5. Ping the Remote Cluster LIFs:
`cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6.] Überprüfen Sie, ob der automatische Zurücksetzen Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist: `network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

7. Aktivieren Sie die Protokollerfassung für die Integritätsüberwachung des Ethernet-Switches zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien unter Verwendung der folgenden Befehle:
   - `system switch ethernet log setup-password`
   - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Installieren Sie die NX-OS-Software auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch

Mithilfe dieses Verfahrens kann die NX-OS Software auf dem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch installiert werden.

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
2. Verwenden Sie das `ping` Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse den Server erreichen kann `172.19.2.1`:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. [[STEP 3]]Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:
`show version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

5. [[schritt 5]]Installieren Sie das NX-OS-Image.

> Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. [[ste6] Verifizieren Sie die neue Version der NX-OS-Software nach dem Neustart des Switches:
   `show version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. [[STEP 8]]nach dem Neustart des Switches melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                        Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
```

Installieren Sie das RCF auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch

Sie können das RCF installieren, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können diese Vorgehensweise auch zum Upgrade Ihrer RCF-Version auf Ihrem Cluster-Switch verwenden.

Über diese Aufgabe

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten `cs1` Und `cs2`.
- Die Node-Namen sind `cluster1-01`, `cluster1-02`, `cluster1-03`, und `cluster1-04`.
- Die LIF-Namen des Clusters sind `cluster1-01_clus1`, `cluster1-01_clus2`, `cluster1-02_clus1`, `cluster1-02_clus2`, `cluster1-03_clus1`, `cluster1-03_clus2`, `cluster1-04_clus1`, und `cluster1-04_clus2`.
- Die Eingabeaufforderung des Cluster1::*> gibt den Namen des Clusters an.

> - Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
> - Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration verfügen.

Schritte

1. Anzeige der Cluster-Ports auf jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:
   `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
3.] Prüfen Sie, ob alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:
`network port show –role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf dem Home-Port befinden:
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Überprüfen Sie, ob auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:
`system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Automatische Wiederherstellung auf den Cluster-LIFs deaktiviert.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. auf Cluster-Switch cs2 müssen die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports heruntergefahren werden.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert haben, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern:
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current
Current  Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- -------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. Überprüfen Sie, ob sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

10. Falls Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Protokolldatei kopieren:

```
show running-config
```

11. Reinigen Sie die Konfiguration am Switch cs2 und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.
    a. Reinigen Sie die Konfiguration. Dieser Schritt erfordert eine Konsolenverbindung mit dem Switch.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

    b. Führen Sie eine grundlegende Einrichtung des Switches durch.

12. [[STEP 12]]Kopieren Sie den RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

    Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf dem Switch cs2 verwendet wird.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

13. Anwenden des zuvor heruntergeladenen RCF auf den Bootflash. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` Wird auf Schalter cs2 installiert.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

14. untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem `show banner motd` Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd
**********************************************************************
***
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
***
```

15. Überprüfen Sie, ob die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:
`show running-config`

    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

    - Das RCF-Banner
    - Die Node- und Port-Einstellungen

- Anpassungen

  Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

16. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

```
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

17. Schalter cs2 neu starten. Sie können die Ereignisse „Cluster Ports down“ ignorieren, die auf den Knoten gemeldet wurden, während der Switch neu startet.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

18. Anwenden Sie dieselbe RCF und speichern Sie die laufende Konfiguration zum zweiten Mal.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

19. Überprüfung des Systemzustands der Cluster-Ports auf dem Cluster.

    a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:
    `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                             Speed(Mbps)  Health
Health
Port     IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a      Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b      Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
```

```
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

20. fahren Sie auf Cluster-Switch cs1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind. Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1 verwendet:

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

21. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den auf Switch cs2 gehosteten Ports migriert wurden. Dies kann einige Sekunden dauern:
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01
e0d  false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01
e0d   true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02
e0d  false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02
e0d   true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03
e3b  false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03
e3b   true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04
e3b  false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04
e3b   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

22. Stellen Sie sicher, dass sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

23. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 14 auf Schalter cs1.
24. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

25. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die Ereignisse „Cluster Ports down“ ignorieren, die auf den Knoten gemeldet wurden, während der Switch neu startet.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

26. Überprüfen Sie, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

27. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

28. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

29. Überprüfen Sie, ob sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

30. Ping the Remote Cluster Interfaces to verify Connectivity:
`cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Installieren Sie das RCF auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switch

Die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) können auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches aktualisiert werden.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie das RCF-Upgrade auf dem Storage-Switch durchführen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt

sein:

- Der Switch muss voll funktionsfähig sein (es dürfen keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen auftreten).
- Sie müssen die gewünschten Boot-Variablen im RCF aktiviert oder eingestellt haben, um die gewünschten Boot-Images zu reflektieren, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version behalten.
- Wenn Sie die Boot-Variablen ändern müssen, um die aktuellen Startabbilder zu berücksichtigen, müssen Sie dies vor der erneuten Anwendung der RCF tun, damit die korrekte Version bei zukünftigen Neustarts instanziiert wird.
- Sie sind in die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website verwiesen, um eine vollständige Dokumentation über das Upgrade und das Downgrade von Cisco Storage zu erhalten. Siehe "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie" Finden Sie weitere Informationen.
- Die Anzahl der 100-GbE-Ports ist in den auf dem verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco Ethernet Switches" Seite.

Zusammenfassung der Vorgehensweise

1. Überprüfen des Integritätsstatus von Switches und Ports (Schritte 1-4)
2. Laden Sie das NX-OS-Image auf den Cisco Switch st2 herunter und starten Sie es neu (Schritte 5-8).
3. Kopieren Sie den RCF auf Cisco Switch st2 (Schritte 9-12)
4. Überprüfen Sie den Integritätsstatus von Switches und Ports (Schritte 13-15).
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-15 für Cisco Switch st1.

> Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Speicherschalter lauten *st1* und *st2*.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.

> - Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
> - Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration verfügen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Prüfen Sie, ob die Speicherschalter verfügbar sind:
   `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                            storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. Überprüfung, ob die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                             VLAN
Node      Port   Type    Mode       (Gb/s)     State     Status        ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- -----------
-----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
```

4. Prüfen Sie, ob es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung beim Cluster gibt: `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. [[schritt 5]]Laden Sie das NX-OS-Image herunter, um st2 zu wechseln.
6. Installieren Sie das System-Image so, dass die neue Version beim nächsten Neustart des Switch st2 geladen wird. Der Schalter wird in 10 Sekunden neu gestartet, wobei das neue Bild wie in der folgenden Ausgabe dargestellt ist:

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
```

```
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

7. Speichern Sie die Konfiguration.

Sie werden aufgefordert, das System neu zu booten, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

8. Bestätigen Sie, dass sich die neue NX-OS-Versionsnummer auf dem Switch befindet.

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

9. Kopieren Sie den RCF auf Switch st2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle auf den Switch Bootflash: FTP, HTTP, TFTP, SFTP oder SCP.

   Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

   Im folgenden Beispiel wird HTTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch st2 verwendet:

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

10. Anwenden des zuvor heruntergeladenen RCF auf den Bootflash: `copy bootflash`.

    Das folgende Beispiel zeigt die RCF-Datei `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt` Installation auf Schalter st2:

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

11. Überprüfen Sie, ob die RCF-Datei die richtige neuere Version ist: `show running-config`

    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

    - Das RCF-Banner
    - Die Node- und Port-Einstellungen
    - Anpassungen

      Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

      Wichtig: in der Bannerausgabe vom `show banner motd` Befehl, Sie müssen lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt *WICHTIGE HINWEISE *um die richtige Konfiguration und den Betrieb des Schalters zu gewährleisten.

```
st2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
st2#
```

12. Nachdem Sie die Richtigkeit der Softwareversionen und der Switch-Einstellungen überprüft haben, kopieren Sie die Running-config-Datei auf Switch st2 in die Start-config-Datei.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

    Das folgende Beispiel zeigt die `running-config` Datei erfolgreich in kopiert `startup-config` Datei:

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

13. Überprüfen Sie erneut, ob die Speicherschalter nach dem Neustart verfügbar sind:
`system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                            storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

14. Überprüfen Sie, ob die Switch-Ports nach dem Neustart ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
```

15. Prüfen Sie erneut, ob es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung beim Cluster gibt:
    `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. Wiederholen Sie dieses Verfahren für den RCF-ON-Schalter st1.
17. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:
    `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

In ONTAP 9.9 können Unternehmen mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einem gemeinsamen Switch-Szenario kombinieren.

Bevor Sie beginnen

- Die Cluster Switches müssen voll funktionsfähig sein (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Die Storage Switches müssen voll funktionsfähig sein (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen auftreten).

- Die Namen der beiden Speicherschalter lauten *sh1* und *sh2*.
- Das hier verwendete Beispiel lädt den gemeinsam genutzten RCF auf den neuen Switch.

Schritte

1. Kopieren Sie den RCF-ON-Switch sh2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle auf den Switch Bootflash: FTP, HTTP, TFTP, SFTP oder SCP.

   Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

   Das folgende Beispiel zeigt, dass HTTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch sh2 verwendet wird:

   ```
   sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
   Storage.txt bootflash: vrf management
   % Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
   Current
      Dload     Upload  Total Spent   Left
   Speed
    100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:
   -- --:--:-- --:--:-
   11300
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   Copy complete.
   sh2#
   ```

2. Anwenden des zuvor heruntergeladenen RCF auf den Bootflash: `copy bootflash`.

   Im folgenden Beispiel wird die RCF-Datei `Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt ` auf Switch sh2 installiert:

   ```
   sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config
   echo-commands
   ```

3. Überprüfen Sie, ob die RCF-Datei die richtige neuere Version ist: `show running-config`

   Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

   - Das RCF-Banner
   - Die Node- und Port-Einstellungen
   - Anpassungen

     Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

Wichtig: in der Bannerausgabe vom `show banner motd` Befehl, Sie müssen lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt *WICHTIGE HINWEISE *um die richtige Konfiguration und den Betrieb des Schalters zu gewährleisten.

```
sh2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/11-22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-
negotiate port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**********************************************************************
******
sh2#
```

4. Nachdem Sie sich vergewissern, dass die Softwareversionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie den `running-config` Datei zur Start-config-Datei auf Switch sh2.

   Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Guides".

   Das folgende Beispiel zeigt die `running-config` Datei erfolgreich in kopiert `startup-config` Datei:

```
sh2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

5. Wiederholen Sie dieses Verfahren für den RCF-ON-Schalter sh1.

Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage durch Ergänzung von zwei neuen Shared Switches

Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage

Wenn Sie ein unterbrechungsfrei 2-Node-Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches migrieren, müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten. Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Nodes mit optischen oder Twinax-Ports, wird auf diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn die Nodes integrierte 10-Gbit-BASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports. Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Finden Sie weitere Informationen.

Falls Sie eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie auf mehr als zwei Nodes im Cluster skalieren.

Bevor Sie beginnen

- Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:
  - Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches muss ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig sein.
  - Die Knoten müssen ONTAP 9.8 und höher ausführen.
  - Alle Cluster-Ports müssen den Status **up** aufweisen.
  - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen sich im **up**-Zustand und auf ihren **Home**-Ports befinden.
- Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches:
  - Beide Switches müssen über Management-Netzwerk-Konnektivität verfügen.
  - Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches muss vorhanden sein.
  - Nexus 9336C-FX2 Node-zu-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen müssen Twinax- oder Glasfaserkabel verwenden.

- Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel müssen an den Anschlüssen 1/35 und 1/36 an beiden 9336C-FX2-Switches angeschlossen sein.

- Die Erstanpassung der Schalter 9336C-FX2 muss abgeschlossen sein. So werden die:
  - 9336C-FX2-Switches führen die neueste Version der Software aus
  - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet
  - Auf den neuen Switches müssen alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert werden.

Über diese Aufgabe

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der Schalter 9336C-FX2 lauten *cs1* und *cs2*.
- Die Namen der Cluster SVMs sind *node1* und *node2*.
- Die Namen der LIFs sind_node1_clus1_ und *node1_clus2* auf Knoten 1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung des Cluster1::*> gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports lauten *e3a* und *e3b* gemäß AFF A400-Controller. Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`.

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:
   `set -privilege advanced`

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

2. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2. Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 34 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. Überprüfen Sie, ob die ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2-Switches cs1 und cs2 auf den Ports 1/35 und 1/36 stehen:
`show port-channel summary`

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiv sind:

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:
`show cdp neighbors`

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind. Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5.] Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
`network port show - ipspace Cluster`

Jeder Port sollte für „Link“ und „OK“ für den Integritätsstatus angezeigt werden:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfung, ob alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind:
`network interface show - vserver Cluster`

Jede LIF im Cluster sollte für „true“ anzeigen `Is Home` Und haben einen Status Admin/Oper von up/up.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

7. Überprüfung, ob die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
`network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node1, und verbinden sie dann e3a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.

   Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

9. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node2, und verbinden sie dann e3a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
10. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. [[step 12]]Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs **up**, betriebsbereit und als wahr angezeigt werden `Is Home`: `network interface show - vserver Cluster`

    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind **wahr**:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

12. Informationen zum Status der Knoten im Cluster anzeigen:
`cluster show`

    Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node1, und verbinden sie dann e3b mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
14. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node2, und verbinden sie dann e3b mit Port 2 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
15. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
`network port show - ipspace Cluster`

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

17. Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen für wahr angezeigt werden `Is Home`:
`network interface show - vserver Cluster`

Dies kann einige Minuten dauern.

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind wahr:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
`show cdp neighbors`

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. Informationen über die erkannten Netzwerkgeräte in Ihrem Cluster anzeigen:
`network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist: `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:
`network options switchless-cluster show`

> Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung „3-Minuten-Lebensdauer abläuft“ abläuft.

Der `false` Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Überprüfen Sie den Status der Knotenmitglieder im Cluster:
`cluster show`

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. Stellen Sie sicher, dass das Clusternetzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:
`cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in admin:
`set -privilege admin`

25. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:
    - `system switch ethernet log setup-password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Stellen Sie den gemeinsamen Schalter ein

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden gemeinsamen Schalter sind *sh1* und *sh2*.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.

> Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist: `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Überprüfung, ob die Storage-Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. Bewegen Sie das HA-Paar 1, den Pfad A des NSM224-Pfads in den Bereich der sh1-Ports 11-22.
4. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Pfad Ein Speicherport an einer AFF A400 ist e0c.
5. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node2, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
   `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. Prüfen Sie, ob es keine Storage Switch- oder Verkabelungsprobleme beim Cluster gibt:
`system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. Bewegen Sie die Anschlüsse für HA-Paar 1, NSM224 Pfad B in den bereich der sh2-Ports 11-22.
9. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad B bis sh2-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Speicherport Pfad B auf einer AFF A400 ist e5b.
10. Installieren Sie ein Kabel zwischen HA-Paar 1, node2, Pfad B und sh2-Port-Bereich 11-22.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. Überprüfung, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 korrekt und fehlerfrei ist:
`system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. Konfigurieren Sie die nicht verwendeten sekundären Storage-Ports (Controller) auf HA-Paar 1 vom Storage zum Netzwerk neu. Wenn mehr als eine NS224 direkt angeschlossen war, gibt es Ports, die neu konfiguriert werden sollten.

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

So platzieren Sie Storage-Ports in einer Broadcast-Domäne:

- `network port broadcast-domain create` (Um bei Bedarf eine neue Domäne zu erstellen)
- `network port broadcast-domain add-ports` (Zum Hinzufügen von Ports zu einer vorhandenen Domäne)

14. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie erneut, indem Sie eine AutoSupport-Meldung aufrufen:
`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migrieren Sie mit Direct-Attached Storage von einer geswitchten Konfiguration durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches

Migration von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage

Bestimmte Konfigurationsinformationen, Port-Verbindungen und Verkabelungsanforderungen müssen bekannt sein, wenn einige ältere Cisco Nexus Cluster Switches durch gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches ersetzt werden.

- Folgende Switches werden unterstützt:
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- Die Switches verwenden folgende Ports für Verbindungen zu den Nodes:
- Nexus 9336C-FX2:
  - Ports 1 - 3: Breakout-Modus (4X10G) Intra-Cluster-Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - Ports 4- 6: Breakout-Modus (4X25G) Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - Ports 7–34: 40 GbE Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
  - 1–30 Ports: 10/40/100 GbE
- Bei den Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
  - Anschlüsse in e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
  - Ports e1/31-32: Nexus 3232C
- Das Hardware Universe enthält Informationen über die unterstützte Verkabelung aller Cluster Switches.

  Siehe "Hardware Universe" Finden Sie weitere Informationen.

- Sie haben einige Ports auf Nexus 9336C-FX2 Switches für eine Ausführung mit 100 GbE konfiguriert.
- Sie haben 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu Nexus 9336C-FX2 Switches geplant, migriert und dokumentiert.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden sich auf der Seite Cisco Ethernet Switches. Siehe "Cisco Ethernet Switches".
- Sie können andere Cisco Cluster Switches unterbrechungsfrei von einem ONTAP Cluster auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Netzwerk-Switches migrieren.

Bevor Sie beginnen

- Das vorhandene Switch-Netzwerk muss ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig sein.
- Alle Ports müssen sich im Status **up** befinden, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die Nexus 9336C-FX2-Switches müssen unter der entsprechenden Version von NX-OS konfiguriert und unter der angewendeten Referenzkonfigurationsdatei (RCF) betrieben werden.
- Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss folgende Werte aufweisen:
  - Ein redundantes und voll funktionsfähiges NetApp Cluster unter Verwendung beider älteren Cisco Switches.

- Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
- Alle Cluster-LIFs im Status **up** mit den Cluster-LIFs befinden sich auf ihren Home-Ports.
- ISL-Ports aktiviert und zwischen den anderen Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.

Über diese Aufgabe

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind *c1* und *c2*.
- Die neuen Nexus 9336C-FX2 Switches sind *sh1* und *sh2*.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter sh2 ersetzt und dann wird der Schalter c1 durch den Schalter sh1 ersetzt.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```
   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:
   ```
   network port show -role cluster
   ```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf dem Home-Port befinden:
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- -------
----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Überprüfen Sie, ob auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Automatische Wiederherstellung auf den Cluster-LIFs deaktiviert.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Herunterfahren des c2-Schalters:

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert haben, die auf dem Cluster-Switch sh1 gehostet werden:
`network interface show -role cluster`Dies kann einige Sekunden dauern.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current
Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. Schalter c2 durch den neuen Schalter sh2 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse auf sh2 gesichert sind. **Hinweis** dass die LIFs noch auf Switch c1 sind.
11. Schalten Sie den c1-Schalter ab:

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)# shutdown
```

12. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch sh2 gehostet wurden. Dies kann einige Sekunden dauern.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask     Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. Schalter c1 durch den neuen Schalter sh1 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
14. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse auf sh1 gesichert sind. **Hinweis** dass sich die LIFs noch auf Schalter c2 befinden.
15. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

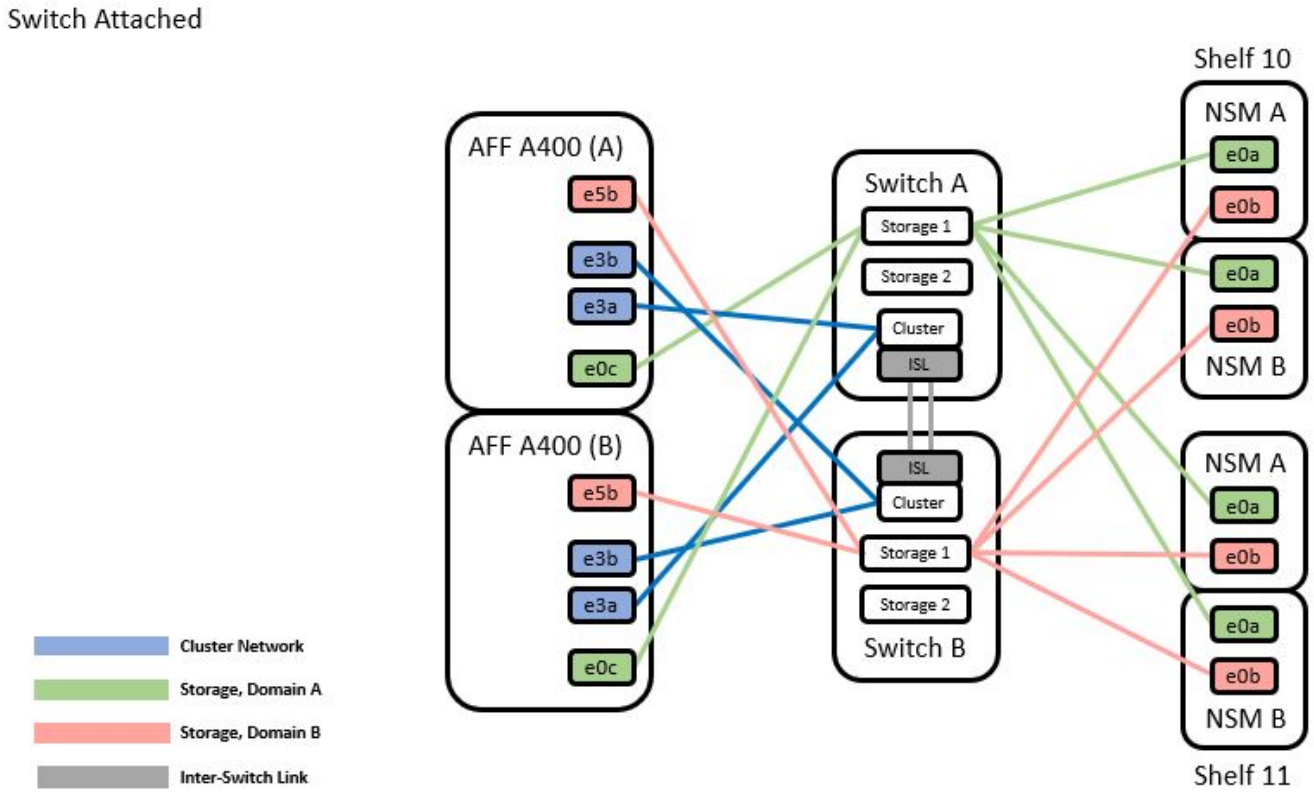
16. Stellen Sie sicher, dass sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage

Migrieren Sie die Storage Switches

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu gemeinsamen Switches. *Verkabelungsdiagramm für Switch-Attached*



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:
   `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                         storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Überprüfung, ob die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                           VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

3. Verschieben Sie das HA-Paar 1, den Pfad A von NSM2224 vom Storage Switch A zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
4. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
5. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
6. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
   `system health alert show -instance`

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

7. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
8. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
   `system health alert show -instance`

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

9.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1 und NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B
10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
11. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
12. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
    `system health alert show -instance`

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

13. [[step 13]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
14. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
    `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Konvertieren Sie HA-Paar 1 von einem Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Switches. Verwenden Sie die vom gemeinsamen RCF definierten Cluster-Port-Zuweisungen. Siehe "Installieren der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdateien (RCFs)"Entnehmen.

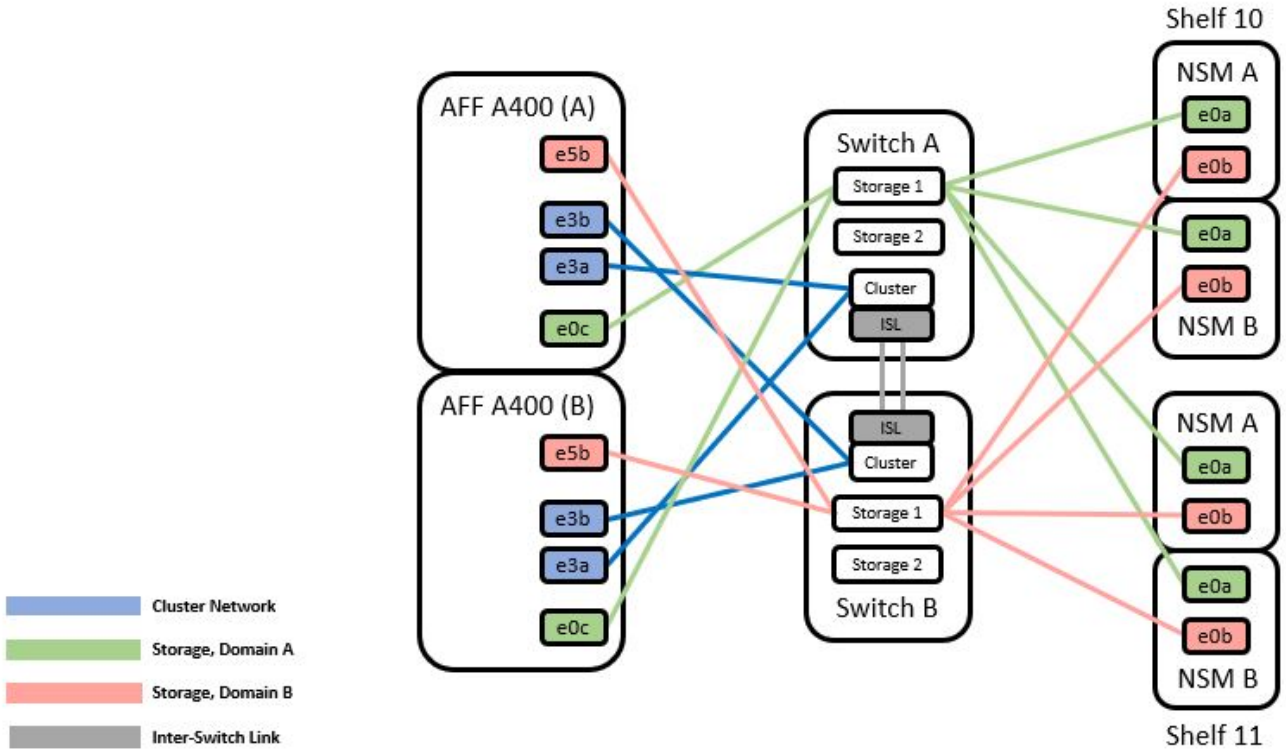
17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:
    `network port show`

Migrieren Sie die Migration von einem Switch-Attached Storage-Cluster mit Switch-Attached Storage durch erneutes Verwenden der Storage-Switches

Migrieren Sie die Storage Switches

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu gemeinsamen Switches. *Verkabelungsdiagramm für Switch-Attached*

Switch Attached



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:
   `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. HA-Paar 1, NSM224 Pfad-A-Kabel vom Storage Switch A zu den NSM224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
3. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
4. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
5. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
   `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled    online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled    online
30
```

6. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
7. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
   `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1, NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B
9. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
11. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

```
system health alert show -instance
```

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

12. [[step 12]] ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared-Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
13. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
    `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

14. Überprüfung der Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 ist richtig und fehlerfrei:
    `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                 Address          Model
------------------------- -------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Migrieren Sie das Clusternetzwerk von den vorhandenen Cluster-Switches auf die gemeinsam genutzten Switches, indem Sie das Switch-Austauschverfahren und den gemeinsamen RCF verwenden. Der neue gemeinsam genutzte Schalter A ist „cs1“. Der neue gemeinsam genutzte Schalter B ist „cs2“. Siehe "Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Und "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:
    `network port show`
18. Entfernen Sie die nicht verwendeten Cluster-Switches.
19. Entfernen Sie die nicht verwendeten Speicherschalter.

Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

Der Austausch eines fehlerhaften Nexus 9336C-FX2 Shared Switch ist ein Nondisruptive Procedure (NDU).

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Bedingungen müssen vorliegen, bevor der Switch in der aktuellen Umgebung und am Ersatzschalter ausgetauscht wird.

- Vorhandene Cluster- und Netzwerkinfrastruktur:
  - Das vorhandene Cluster muss mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig verifiziert werden.
  - Alle Cluster-Ports müssen **up** sein.
  - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen **up** und auf ihren Home-Ports sein.
  - Der ONTAP-Cluster ping-Cluster -Node node1 Befehl muss angeben, dass die grundlegende Konnektivität und die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.

- Nexus 9336C-FX2-Ersatzschalter:
  - Die Konnektivität des Managementnetzwerks am Ersatz-Switch muss funktionsfähig sein.
  - Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
  - Die Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/34:
  - Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports müssen an den Ports 1/35 und 1/36 deaktiviert sein.
  - Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und den NX-OS-Bildschalter müssen auf den Switch geladen werden.
  - Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH sollten auf den neuen Switch kopiert werden.

Über diese Aufgabe

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen Nexus 9336C-FX2-Schalter sind *sh1* und *sh2*.
- Der Name der neuen Nexus 9336C-FX2 Switches lautet *newsh1* und *newsh2*.
- Die Knotennamen sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten *e3a* und *e3b*.
- Die LIF-Namen des Clusters sind `node1_clus1` Und `node1_clus2` Für Node1, und `node2_clus1` Und `node2_clus2` Für Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1:*>.

Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Netzwerktopologie:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-
C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
```

```
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Optional: Installieren Sie die entsprechenden RCF und das entsprechende Bild auf dem Switch, newsh2, und machen Sie alle erforderlichen Standortvorbereitungen.

   a. Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und NX-OS-Software benötigt, fahren Sie fort Schritt 3.

b. Rufen Sie die Seite „Referenzkonfigurationsdatei“ der NetApp Support-Website auf der Seite „NetApp Cluster- und Management-Netzwerk-Switches“ auf.

c. Klicken Sie auf den Link für die Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Kompatibilitätsmatrix, und notieren Sie anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.

d. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Seite Beschreibung zurückzukehren. Klicken Sie auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und gehen Sie dann zur Download-Seite.

e. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der installierten ONTAP-Software herunterzuladen.

3. beim neuen Switch melden Sie sich als Administrator an und fahren Sie alle Ports ab, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden sollen (Ports 1/1 bis 1/34). Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit fort Schritt 4. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. Überprüfen Sie, ob für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist.
`network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

5. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs kommunizieren können:
`cluster ping-cluster <node name>`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Schalten Sie die ISL-Ports 1/35 und 1/36 am Nexus 9336C-FX2-Switch sh1 ab.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

7. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 9336C-FX2 sh2 Switch und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am Nexus C9336C-FX2 newsh2 Switch.
8. Bringen Sie die ISLs-Ports 1/35 und 1/36 zwischen den switches sh1 und newsh2 auf, und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

   Port-Channel sollte PO1(SU) angeben und Mitgliedsports sollten eth1/35(P) und eth1/36(P) angeben.

   Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/35 und 1/36 und zeigt die Zusammenfassung des Port-Kanals am Switch sh1 an.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

9. Überprüfen Sie, ob der Port e3b auf allen Knoten verfügbar ist:
`network port show ipspace Cluster`

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

10. auf demselben Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, setzen Sie die dem Port zugeordnete Cluster-LIF im vorherigen Schritt zurück, indem Sie den Befehl zur Zurücksetzen der Netzwerkschnittstelle verwenden.

    In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Wert „Home“ lautet und der Port e3b ist.

    Die folgenden Befehle geben LIF node1_clus2 on node1 an den Home Port e3a zurück und zeigen Informationen über die LIFs auf beiden Knoten an. Das Aufbringen des ersten Knotens ist erfolgreich, wenn die Spalte IS Home für beide Cluster-Schnittstellen **true** lautet und sie die korrekten Port-Zuweisungen zeigen, in diesem Beispiel e3a und e3b auf node1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

11. Informationen über die Knoten in einem Cluster anzeigen:
`cluster show`

Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster „true“ lautet:

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12.] Überprüfen Sie, ob alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:
`network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

13. Stellen Sie sicher, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:
`cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration:
`network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-
C9336C
```

```
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

15. Aktivieren Sie die Protokollerfassung für die Integritätsüberwachung des Ethernet Switch, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:
    - `system switch ethernet log setup password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

1. Bewegen Sie die Speicherports vom alten Switch sh2 zum neuen Switch newsh2.
2. Überprüfen Sie, ob der mit dem HA-Paar 1 verbundene Speicher, der gemeinsam genutzte Switch newsh2 in einem ordnungsgemäßen Zustand ist.
3. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 2 angeschlossene Speicher, der gemeinsam genutzte Switch newsh2 in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:
   `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30

node2
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Shelfs ordnungsgemäß verkabelt sind:
   `storage shelf port show -fields remote- device,remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

5. Entfernen Sie den alten Schalter sh2.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für den Schalter sh1 und den neuen Schalter newsh1.
7. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.